TANGGAL PERCOBAAN : 23 Okt

TANGGAL PENGUMPULAN : 23 okt

PRAKTIKUM PEMROGRAMAN KOMPUTER SEMESTER 125

MODUL – ... : JUDUL PRAKTIKUM

Mencerdaskan &
Memartabatkan Bangsa

NAMA : M. Aufa Nadhif W.

NIM : 1306625083

DOSEN PENGAMPU : Drs. Andreas Handjoko Permana, M.Si

ASISTEN LABORATORIUM :

Az-zahra kayla Dian Oktaviani - 1306624077

Ilham Wahyu Purnomo - 1306624066

Rifqi Imam Syahputra - 1306624039

Laporan Awal	Laporan Akhir	Total

Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam

Universitas Negeri Jakarta

2026

Modul-5 Mengurutkan (Sorting)

problem statement

Mengurutkan dan menampilkan data acak tersebut secara berurutan sehingga berurutan dari nilai yang paling kecil hingga nilai yang paling besar (ascending order)

2. Mathematical Equation's

Kondisi perbandingan elemen : Jika $A[j] > A[j+1]$

$0 \le j \le n-i-1$ (Dimana $0 \le i < n$)

Operasi pertukaran : temp = $A[j]$

$A[j] = A[j+1]$

$A[j+1]$ = temp

3. Algoritma

1) Mulai program

2) Inisialisasi variabel nilai berisi 100 data nilai ujian dari soal

3.) menampilkan judul

4.) Menampilkan teks "Data nilai awal:"

5.) Set nilai awal variabel idx menjadi 0

6.) Lakukan perulangan cetak awal selama idx kurang dari total panjang nilai :

   6.1 Ambil 10 elemen dari indeks

   6.2 Gabungkan elemen dgn pemisah koma

   6.3 Jika bukan 10 elemen terakhir, tambahkan tanda koma diujung baris

   6.4 Cetak baris tersebut ke layar

   6.5 Tambahkan nilai idx dengan 10 (idx = idx + 10)

7.) Hitung jumlah elemen didalam list nilai dan simpan ke variabel n

8.) Set variabel i = 0 untk perulangan luar sorting

9.) Lakukan perulangan luar selama i < n :

   9.1 Set variabel j = 0 untk perulangan dalam

   9.2 Lakukan perulangan dalam selama $j < n - i - 1$:

   9.2.1. Jika nilai [j] > nilai [j+1], tukar posisi kedua elemen tersebut dan tanpa variabel

   9.2.2. Tambahkan nilai j dengan 1 ($j = j+1$)

   9.3 Tambahkan nilai i dengan 1 ($i = i+1$)

10.) Tampilkan teks "Data nilai urut"

11.) set ulang nilai variabel idx menjadi 0.

12.) lakukan perulangan cetak akhir selama idx kurang dari total panjang nilai :

   12.1 Ambil 10 elemen tertentu dari indeks

   12.2 Gabungkan elemen dengan pemisah koma

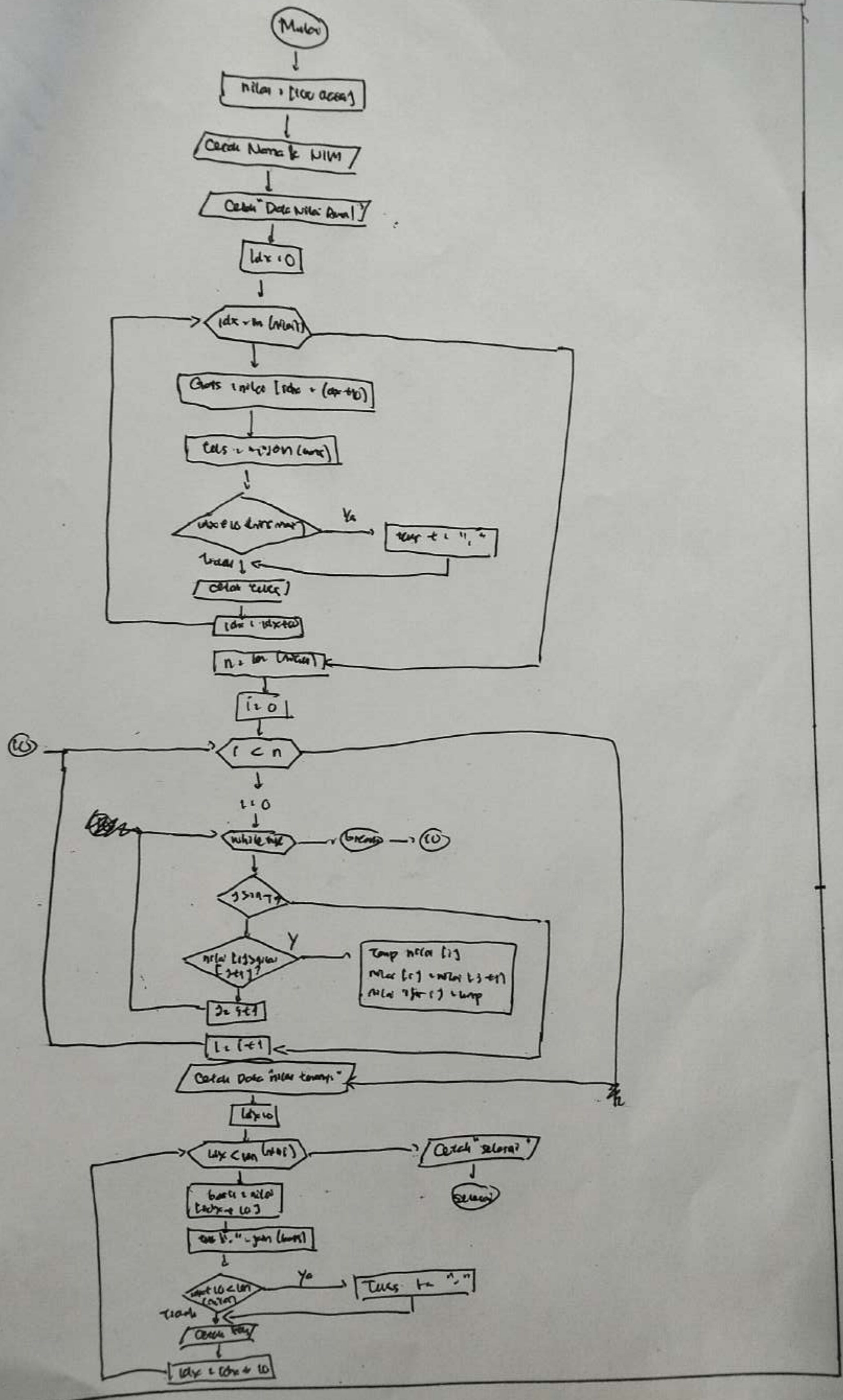
   12.3 Jika bukan 10 elemen terakhir, tambahkan tanda koma, di ujung baris

   12.4 Cetak baris tersebut ke layar

   12.5 Tambahkan nilai idx dengan 10 (idx = idx + 10)

13.) Tampilkan teks 'selesai'!

14.) program selesai


Mulai
nilai = [100 acak]
Cetak Nama & NIM
Cetak "Data Nilai Awal"
ldx = 0
idx < len (nilai)
Gets = nilai [idx : (idx+10)]
teks = ", ".join (angka)
Ya
temp t = ", "
tidak
cetak teks
idx = idx+10
n = len (nilai)
i = 0
i < n
j = 0
while true
break
j > n - 1
Y
nilai [j] > nilai [j+1]?
Temp nilai [i]
nilai [i] = nilai [j+1]
nilai [j+1] = temp
j = j+1
i = i+1
Cetak Data "nilai terurut"
idx = 0
idx < len (nilai)
Cetak "selesai"
selesai
baris = nilai [idx + 10]
teks ", ".join (baris)
Ya
Teks += ", "
tidak
Cetak teks
idx = idx + 10

```
# Data nilai awal yang diberikan
nilai = [
    85, 13, 99, 34, 71, 15, 82, 24, 64, 61,
    87, 99, 50, 68, 25, 37, 32, 27, 14, 91,
    79, 15, 47, 48, 74, 88, 64, 53, 77, 50,
    24, 91, 87, 55, 60, 75, 91, 22, 47, 63,
    81, 88, 26, 48, 69, 59, 84, 77, 28, 36,
    59, 74, 89, 73, 91, 64, 55, 88, 90, 48,
    73, 97, 89, 40, 93, 50, 78, 60, 44, 77,
    82, 51, 53, 65, 98, 59, 94, 91, 52, 44,
    65, 85, 72, 92, 49, 67, 58, 48, 62, 54,
    89, 67, 58, 48, 85, 45, 77, 76, 81, 77
]

# Menampilkan header program sesuai identitas
print("Program Sorting")
print("Nama : Muhammad Aufa Nadhif Wicahyo")
print("NIM  : 1306625083")
print()

# Fungsi untuk mencetak data dengan format 10 elemen per baris
def cetak_data(data):
    i = 0
    while i < len(data):
        baris = data[i:i+10]
        teks_baris = ", ".join(map(str, baris))
        if i + 10 < len(data):
            teks_baris += ","
        print(teks_baris)
        i += 10

# Menampilkan data nilai awal
print("Data nilai awal :")
cetak_data(nilai)
print()

# Proses pengurutan (Sorting) menggunakan Bubble Sort dengan while loop
n = len(nilai)
i = 0
while i < n:
    j = 0
    while j < n - i - 1:
        if nilai[j] > nilai[j + 1]:
            # Menukar posisi jika elemen kiri lebih besar dari elemen kanan
            nilai[j], nilai[j + 1] = nilai[j + 1], nilai[j]
        j += 1
    i += 1

# Menampilkan data nilai yang sudah terurut
print("Data nilai terurut :")
cetak_data(nilai)
print("Selesai")
```

```
Program Sorting
Nama : Muhammad Aufa Nadhif Wicahyo
NIM  : 1306625083

Data nilai awal :
85, 13, 99, 34, 71, 15, 82, 24, 64, 61,
67, 99, 50, 68, 25, 37, 32, 27, 14, 91,
79, 15, 47, 48, 74, 88, 64, 53, 77, 50,
24, 91, 87, 55, 60, 75, 91, 22, 47, 63,
81, 88, 26, 48, 69, 59, 94, 77, 28, 36,
59, 74, 89, 73, 31, 64, 55, 88, 90, 48,
73, 97, 98, 40, 93, 50, 78, 60, 44, 77,
82, 51, 53, 65, 98, 59, 94, 91, 52, 44,
65, 85, 72, 92, 49, 67, 58, 48, 62, 54,
89, 67, 58, 48, 85, 45, 77, 76, 81, 77

Data nilai terurut :
13, 14, 15, 15, 22, 24, 24, 25, 26, 27,
28, 32, 34, 36, 37, 40, 44, 44, 45, 47,
47, 48, 48, 48, 48, 48, 49, 50, 50, 50,
51, 52, 53, 53, 54, 55, 55, 58, 58, 59,
59, 59, 60, 60, 61, 62, 63, 64, 64, 64,
65, 65, 67, 67, 67, 68, 69, 71, 72, 73,
73, 74, 74, 75, 76, 77, 77, 77, 77, 77,
78, 79, 81, 81, 82, 82, 84, 85, 85, 85,
87, 88, 88, 88, 89, 89, 90, 91, 91, 91,
91, 91, 92, 93, 94, 97, 98, 98, 99, 99
Selesai
```